«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نكتب قواعد الأتمتة على صورة «إذا تحقّق الشرط فنفّذ الفعل»، بعتبات معقولة.
- نستعمل عتبتين كي لا تتقطّع الأجهزة بين التشغيل والإيقاف، ونجعل النظام يتوقف بأمان عند العطل.
- نختبر القواعد على بيانات يوم كامل، ونوازن بين الراحة والطاقة.

قواعد تتحكّم في الأجهزة

- إذا تحقّق الشرط، فنفّذ الفعل
- اختر العتبات من البيانات المسجّلة
- العتبتان توقفان التقطّع
- حين يتعطّل المستشعر، توقّف بأمان

بطاقات القواعد خلال يوم دراسي

١. تمهيد (٥ دقائق): متى يجب أن تعمل مروحتنا؟ اجمع القواعد.

٢. الشرح (٨ دقائق): «إذا/فإن»، والعتبات، ومشكلة التقطّع.

٣. تمثيل اليوم (١٢ دقيقة): اقرأ القراءات، وتقف الأجهزة حين تعمل.

٤. الإصلاح (١٠ دقائق): عتبتان، وخطة للمستشعر الصامت.

٥. الختام (٥ دقائق): اكتب قاعدة واحدة لجهاز حقيقي في المدرسة.

قبل الحصة، اكتب قراءات يوم كامل على السبورة أو على لوحة (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، وفيها مقطع يتذبذب حول ٣٠ °س، وساعة يصمت فيها مستشعر الخزان. والطلاب يمثّلون الأجهزة، فلا يُشغَّل أي جهاز موصول بكهرباء الشبكة في الصف.

لنتناقش

١. أيّ جهاز في المدرسة ستؤتمته أولًا، ولماذا؟

٢. من ينبغي أن يختار التوازن بين الراحة والكهرباء؟

٣. ماذا ينبغي أن يحدث حين يصمت مستشعر في الليل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة بعتبتين لمضخة الخزان، وقل ماذا تفعل إذا صمت المستشعر.